

속도는벡터 — 박광현 교수님 5/22 미팅 사전 보고

수신: 박광현 교수님 (BDAI 연구실) · 임채림 석사 **발신:** 속도는벡터 (박세은·강재현·조현빈·이동욱) **일시:** 2026-05-20 작성 · 2026-05-22 sf=10 측정 결과 반영 개정, 5/22 (금) 미팅 사전 배포 **목적:** 5/15 미팅 이후 일주일 간의 진행 경과, 5/20 ~ 5/21 pgvector 평면 확장 측정(sf=10 데이터셋 일반화) 결과, 5/22 이후 4 엔진 확장 일정의 일관된 framing 공유

0. 한 문장 요약

5/15 미팅 이후 본 연구는 두 갈래로 전진하였다 — 1508건 3-way 매칭 측정 위에 검증된 결합 추정값을 패치된 PostgreSQL에 직접 주입하는 엔진 적용 검증 평면(DEEP sf=10, 20 cell)을 닫아냈고, 5/20 ~ 5/21 사이에 그 평면을 SIFT·SSN·YFCC·WIKI 네 종의 데이터셋 (sf=10) 위로 확장하여 33개 신규 cell을 측정하였다. 그 결과 DEEP에서 확인된 결론 — 결합 추정이 정답 실행 계획을 견고하게 회복하면서 실행 시간 자체는 동등하다 — 이 SIFT·SSN·YFCC 세 종에서도 동일하게 재현됨을 확인하였다. 평면 확장은 본래 sf=1~sf=100·다중 벡터까지 계획되었으나 prescan 결과와 24시간 측정 윈도우 제약에 따라 sf=10 데이터셋 일반화를 1단계로 우선 닫고 나머지는 5/23 이후로 분리하였다. 5/22 미팅 시점에는 pgvector 단일 엔진에서의 결과를 보고하고, 6/11 결과보고서 제출 시점까지 DuckDB·vss·VBASE·Milvus를 더한 4 엔진 통합 매트릭스로 범용성 검증을 마무리하는 계획을 함께 정리한다.

1. 본 연구 framing (불변, 5/15 미팅에서 확정)

본 연구는 Exquitor 논문(arXiv:2512.09695v2) §V-A ECQO와 §V-B Adaptive Sampling 가운데 표본 선택 단계 하나만을 통제 변인으로 다룬다. 무작위 베르누이 표본 추출을 데이터 분포 인지 총화로 바꾸는 단일 개입의 효과를, 새 알고리즘 제안이 아닌 controlled verification experiment로 전 변인에 걸쳐 측정한다. 측정은 세 갈래(3-way matched)로 짝지어진다 — 대조군 B1(논문 그대로 Bernoulli), 음성 대조군 CaseA(완전 대체, 분포 인지 표본을 통째 치환), 결합 CaseB(논문 추정값과 method 추정값의 산술 평균 $est_final = (est_b1 + est_method) / 2.0$). 한 측정이 같은 cell·동일 selectivity·동일 K·동일 method 조건에서 세 mode를 동시에 산출하므로 모든 짝지는 비교가 trial 단위로 정확히 짝지어진다.

오프라인 카디널리티 추정 측정(RQ3 v13)은 16종 method × 5 데이터셋 × 5 조작 변인의 측정 공간에서 3-way 1,508건을 확보했다. 결합 CaseB는 대조군 B1 대비 1,344건(89.1%)에서 Q-error를 개선했고 개선 폭의 중앙값은 -4.38%다. 반면 음성 대조군 CaseA는 35.2%에 그쳤다 — 추정 정확도 향상의 원천이 분포 인지 method로의 단순 교체가 아니라 두 방식을 함께 쓰는 결합에 있음을 거꾸로 입증한다. 논문 식 10이 정한 표본 예산 N=385는 대조군·실험군 모두에서 한 톨도 늘어나지 않았으며, 본 연구가 바꾼 것은 오직 같은 예산 안에서 표본을 어느 계층에서 뽑을 것인가 한 가지뿐이다.

2. 5/15 미팅 이후 진행 경과 (Phase 5: 엔진 적용 검증, 4/17 ~ 5/19 완료)

5/15 미팅에서 받은 후속 과제 — "오프라인에서 검증된 결합 추정값이 실제 엔진의 plan 결정과 end-to-end latency까지 담아내는지를 측정으로 확정하라" — 에 대응하여 본 연구는 패치된 pgvector 확장의 SeqScan 카디널리티 산출 경로(vector.c)에 환경 변수 `vector.injected_card` 를 통해 결합 추정값을 주입하고, ExecutorRun 훅이 벡터 술어를 탐지해 주입된 카디널리티로 재plan하는 2-pass 전체 시간을 직접 측정하였다.

측정 평면 정보는 TPC-H의 네 분석 쿼리 Q3·Q9·Q10·Q12를 DEEP sf=10 데이터셋의 256차원 8천만 행 partsupp 테이블과 결합한 12 cell(쿼리 4종 × 질의 벡터 qid 3종)이며, 각 cell마다 4 mode(기본엔진·B1·oracle·결합 CaseB 13종) × 16 variant × 15 rep로 측정하여 총 2,880회 end-to-end latency를 확보하였다. selectivity 0.01과 0.1의 carry-over 8 cell을 더해 20 cell · 580 paired · 4,800회까지 닫아냈다.

결과	정량	의미
기본엔진 대비 가속 (oracle, 12 cell 평균)	5.67x (Q3 7.40x ~ Q9 2.93x)	추정 정확화가 실행 시간으로 변환됨
B1 정답 plan 회복	7/12 = 58.3%	베르누이는 qid에 따라 fragile (qid 0: 0/4·qid 1: 4/4·qid 2: 3/4)
결합 13종 정답 plan 회복	148/156 = 94.9%	결합은 결정 경계 가까이에서도 견고 (실패 8건 모두 Q3)
paired Wilcoxon p_holm<0.05 (anchor=baseline)	180/180 = 100% large effect	가속의 통계적 견고성
paired Wilcoxon p_holm<0.05 (anchor=B1)	13/168 = 7.7% + 86.9%가 small effect	결합·정답 latency는 동등

요약하면 결합 13종은 베이스라인보다 더 빨라지는 것이 아니라 **더 안정적으로 정답 plan에 수렴한다** — 실행 시간 자체는 동등하면서 plan 회복의 견고성에서만 우위를 가진다는 두 결론이 분리되어 나온다.

2.1 5/20 통계 후속 분석 (Phase 6 §6.4 PoC)

위 결론의 통계적 견고성을 다축으로 보장하기 위해 5/20에 세 가지 후속 통계 절차를 580 paired 평면에서 실측했다. (1) **plan-level effect size 분층** — Hedges' g 분포를 plan 회복 여부로 나누면 회복 261건은 large effect 5.4%·평균 |g| 0.298, 비회복 19건은 large effect 26.3%·평균 |g| 0.858로 약 5배 차이가 났다. 계획 회복이 실행 시간 동등성을 매개하는 인과 사슬이 정량으로 드러난다. (2) **cluster paired bootstrap** (B=2,000회, 19 cell 단위 재추출로 within-cell 상관 보정) — 짝지은 차이 평균의 95% CI 너비가 단순 행 단위의 2.31~2.64배로 넓어진다. (3) **변동 분해 (variance decomposition)** — log(exec_ms)를 query·qid·sel·condition·교호작용으로 OLS Type-III SS 분해(n=4,800, R²=0.937)했더니, 기본엔진을 제외한 모델 3(B1·결합·정답, n=4,500, R²=0.927)에서 **condition의 % SS = 0.00%(p=0.866)** 으로 사라졌다. 선택도가 70.8%·query가 4.6%·잔차가 24.3%로 변동을 모두 설명하고, 베이스라인·결합·정답 세 조건 사이의 실행 시간 동등성이 분산 분해의 정량으로도 확정되었다.

3. 5/20 ~ 5/21 신규 작업 — pgvector 평면 확장 (sf=10 데이터셋 일반화)

위 결과는 DEEP·sf=10·sel=0.001 core 12 cell + sel=0.01·0.1 carry-over 8 cell로 한정되어 있어, 본 연구의 결합 방식이 데이터셋·sf·sel 평면 위로 일반화되는지의 검증이 §6.4 향후 작업으로 남아 있었다. 5/22 미팅 직전 일주일을 활용하여 이 평면 확장 측정을 1단계 작업으로 진행하였다.

3.1 5/20 19:00 ~ 20:42 prescan 결과

평면 확장 본격 launch 전 4 cell prescan으로 측정 시간과 mechanism 발동을 확인했다. **DEEP sf=1 q3 sel=0.001 qid=0의 16 variant 모두에서 injection_fired=False**가 관측되었다 — 모든 variant의 plan이 Gather Merge→Sort로 동일하고 median 462~479ms·variance ≈1%였다. 측정 harness 헤더 주석이 명시하듯 "주입은 벡터 테이블이 pass-1 plan에서 SeqScan으로 접근될 때만 발동"하는데, sf=1은 partsupp 테이블이 작아 planner cost가 IndexScan 경로를 선택하므로 SeqScan 분기 자체에 진입하지 않아 injection mechanism이 우회된다. DEEP sf=1 평면은 PoC상 무의미함이 확정되어 측정 평면에서 제외하고 §5.5/§6.4의 관측된 예외 사항 한 줄("작은 테이블 IndexScan 경로로 SeqScan 분기 미발현, plan-invariant")로 보고한다.

DEEP sf=100 prescan은 estimates parquet 생성에만 20분이 소요되어 측정 1 cell 당 40~50분이 예상된다. lineitem_100 142GB의 sampling이 비싼 데서 비롯되며, sf=100 12 cell 전수 측정은 16~20시간으로 24시간 budget의 상당 비중을 차지한다.

3.2 5/20 23:00 ~ 5/21 평면 확장 측정 — sf=10 데이터셋 일반화 우선 측정

prescan 결과를 받아 측정 평면을 확장하되, 24시간 측정 윈도우(5/21 권한 종료, 5/22 서버 동료 반환) 안에서 가장 의미가 큰 sf=10 데이터셋 일반화를 1단계로 우선 닫는 방향으로 측정을 조정하였다. 본래 단일 5종·다중 2종 데이터셋의 sf=1·sf=10·sf=100 전 평면을 계획하였으나, prescan이 sf=1 평면의 무의미함(§3.1)을 확인하였고 sf=100은 cell당 40~50분으로 윈도우를 초과하므로 sf=10 단일 데이터셋 일반화에 측정 자원을 집중하였다. 계획 대비 실측 현황은 다음과 같다.

측정 평면	계획 cell	실측 cell	현황·사유
단일 sf=10 (SIFT·SSN·WIKI·YFCC)	48	33	SIFT·SSN·YFCC 각 11/12 (q3 sel=0.1 미완), WIKI 0/12 (§3.3)
단일 sf=1 (5종)	60	—	§3.1 prescan에서 plan-invariant 확인 → 측정 평면에서 제외
단일 sf=100 (3종)	36	—	cell당 40~50분, 24시간 윈도우 초과·우측검열 예상 → 5/23 이후 분리
다중 sf=10 (2종)	24	—	5/22 서버 동료 반환에 따라 5/23 이후로 분리

이전 사고 — 5/17 8 병렬 sf=100 동시 측정이 서버 메모리를 점유하여 동료 연구원의 작업을 막은 일 — 의 반성으로, 본 측정은 자원 점유 양보 정책을 적용하였다. systemd-run으로 process마다 메모리·CPU를 cap하고, 5분 주기 watchdog daemon이 가용 메모리 부족 또는 다른 user의 과다 점유를 감지하면 우리 측 process를 일시 정지하고 회복 시 재개하며, 병렬도는 최대 4 process로 제한하였다. sf=10 측정은 5/22 03:59에 33개 cell로 완료되었고 본 보고서는 그 분석 결과를 §3.3에 정리한다. 미측정 평면(sf=1·sf=100·다중 벡터)은 5/23 이후 별도로 재개하며, 특히 sf=100은 실행 시간이 길어 statement_timeout에 의한 우측검열(censoring)이 일부 발생할 것으로 예상되어 측정 시 검열 비율을 함께 보고할 계획이다.

3.3 평면 확장 결과 — sf=10 데이터셋 일반화

sf=10 단일 데이터셋 측정(SIFT·SSN·YFCC·WIKI)을 5/22 03:59에 마쳤다. 측정 raw에 대해 5/21 교차검증을 거쳐 보정한 통계 파이프라인(표본 페어링·결합 추정 집계·분산 분해 절차의 정정본)을 적용해 분석하였다. DEEP(기존)을 포함한 네 종 데이터셋의 sf=10 결과는 다음과 같다.

데이터셋 (sf=10)	측정 cell	paired n	plan 회복률	mean g	large effect	p_holm<0.05
DEEP (기존)	20	280	93.2%	0.336	6.8%	6.4%
SIFT (신규)	11/12	154	94.2%	0.200	0.0%	0.0%
SSN (신규)	11/12	112	92.9%	0.227	0.9%	0.0%
YFCC (신규)	11/12	112	86.6%	0.190	0.0%	0.0%
WIKI (신규)	0/12	—	측정 실패 (statement_timeout)	—	—	—

표의 plan 회복률은 대조군(베르누이 표본) 대비 paired 비교에서 결합 추정이 정답 plan을 회복한 비율이다. 신규 세 종(SIFT·SSN·YFCC)을 통합하면 378개 paired 비교에서 회복률 91.5%, 효과크기(Hedges' g)는 94.7%가 small 구간에 들어왔다. DEEP을 더한 네 종 sf=10 통합 평면의 변동 분해에서 기본 엔진을 제외한 세 조건(대조군·결합·정답) 사이에서 조건이 설명하는 변동은 % SS = 0.00%(Type-III p=0.973) 로, selectivity(47.7%)·질의 벡터 qid(28.7%)·쿼리(3.7%)가 변동을 설명하였다.

★ 척도 주석 — 본 표의 회복률은 §2의 cell 단위 정답 plan 회복(결합 13종 94.9%)과 달리 전 selectivity를 포함한 paired 비교 단위 집계다. 동일한 paired 척도에서 DEEP sf=10은 93.2%이며, 신규 세 종(SIFT 94.2·SSN 92.9·YFCC 86.6%)이 같은 수준으로 나타난다. 본 §3.3 분석은 5/21 통계 파이프라인 교차검증을 반영한 보정본으로 산출되었다.

contention 한계

sf=10 신규 측정은 측정 윈도우 제약으로 최대 4 병렬로 진행하였다. 정본 phase2(DEEP sf=10)가 sequential 측정인 것과 달리, 4 병렬은 절대 latency를 중앙값 기준 약 10~15%(최대 +48%) 부풀린다. 단 본 연구의 결론(결합 대 베르누이 표본의 paired 비교, 정답 plan 회복)은 한 cell 안의 16개 variant가 동일한 contention 환경에서 측정되므로 within-cell paired 비교에 강건하며, contention은 cell 간 절대 latency 비교만 오염한다. 이는 §5.5의 연구 한계로 정량 기술한다.

관측된 예외 사항

WIKI sf=10(차원 768)은 12개 cell 전부 statement_timeout에 도달하여 측정에 실패하였다 — 고차원 데이터셋의 SeqScan 실행 시간이 180초 제한을 초과한 결과로, 관측된 예외 사항으로 분리 보고한다. SIFT·SSN·YFCC의 q3 sel=0.1 세 cell은 고selectivity 질의의 긴 실행 시간으로 측정이 미완료되었다. sf=1·sf=100·다중 벡터 평면은 §3.2에 적은 사유로 5/23 이후 측정한다.

평면 일반화 결론

pgvector sf=10에서 DEEP 외 SIFT·SSN·YFCC 세 종 데이터셋으로 정답 plan 회복률(약 87~94%), 작은 효과크기(94.7% small), 실행 시간에 대한 조건의 무영향(% SS 0.00%)이 동일하게 재현되었다. 결합 추정 방식의 효과가 특정 데이터셋의 분포 특성에 종속되지 않음을 — 즉 데이터셋 수준에서 일반화됨을 — 확인하였다. 이 결과는 보고서 §5.5 마지막에 신규 단락과 표로 반영한다.

4. 5/22 이후 일정 — 4 엔진 확장과 발표·보고서

4.1 발표·포스터 시점의 framing 단순화 (5/27 ~ 5/29)

5/22 ~ 5/26 동안 위 평면 확장 분석을 마무리하고 보고서 §5.5 갱신, PPT v3 polish, 포스터 v3 갱신을 수행한다. 5/26 23:59 LearnUs 마감 PPT, 5/27·5/29 양일 최종 발표, 5/28 12:00 포스터 PDF 제출의 세 산출물은 pgvector 단일 엔진의 결과만을 다루는 일관된 framing으로 정돈한다. 4 엔진 통합은 발표·포스터 시점에는 future work로만 한 줄 언급하고, 본격 측정·분석은 5/30 이후 6/11 보고서

제출까지 별도 phase로 분리한다. 박세은 팀장이 요청한 서버 권한 연장은 임채림 연구원으로부터 6/11까지 승인받았다(sudo 권한은 5/28 설정 예정).

4.2 4 엔진 통합 확장 (5/22 ~ 6/8)

5/22 미팅이 끝나는 즉시 DuckDB-vss와 VBASE 두 엔진의 source 빌드를 launch한다. 두 빌드 모두 안정적인 수동 소스 빌드 절차를 통해 systemd-run으로 자원을 cap한 채 2 병렬 진행하며, 추정 시간은 DuckDB-vss 90분 ~ 3시간 · VBASE 60 ~ 120분이다. 5/20 23:55 환경 진단에서 **VBASE PostgreSQL 빌드용 dev 패키지 7개가 모두 부재**한 사실이 확인되었다(libldap2-dev·libssl-dev·libxml2-dev·libxslt-dev·python3-dev·libreadline-dev·zlib1g-dev). 우리 계정에는 **apt install** 권한이 없으므로 박세은 팀장 통해 연구실에 의존성 설치를 요청하거나, 설치가 불가하면 VBASE 도 paper Fig 12 정성 비교로 fallback한다. **Milvus는 docker 권한 부재와 source build 환경 부재(go 1.21+ 미설치·etcd/minio 미설치)가 같은 진단에서 확인되어 source build 불가가 확정**되었고, paper Fig 12 정성 비교만으로 fallback한다. 4 엔진 통합 측정 매트릭스는 dev 패키지 설치 여부에 따라 (a) pgvector + DuckDB-vss + VBASE 3 엔진 실측 또는 (b) pgvector + DuckDB-vss 2 엔진 실측 + VBASE·Milvus paper 정성 두 갈래로 분기하며, 5/30 ~ 6/3 사이에 측정 가능한 엔진을 2 병렬 약 36시간으로 진행한다. 6/4 ~ 6/8 동안 통합 분석과 보고서 §5.6 신규 단락(4 엔진 통합 표 5-6) 작성, §6.4 (3) framing 갱신을 수행한다. 6/9 팀원 검토, 6/10 박광현 교수님 마지막 세미나, 6/11 보고서·상호평가 결과 제출.

4.3 연구 한계의 명확한 분리

5/15 미팅에서 받은 후속 제안 — pgvector·VBASE·DuckDB·Exqutor의 4 엔진 통합 PoC — 는, 표본 선택 충화 개입의 효과가 특정 벡터 엔진(pgvector)의 구조적 특성에 종속되지 않음을 입증하는 **범용성(generalizability) 검증**으로 자리매김한다. sf=10 데이터셋 일반화 (§3.3)가 본 개입이 데이터셋에 비종속임을 보였다면, 4 엔진 통합은 동일한 개입이 엔진에 비종속임을 보이는 다음 단계의 일반화 축이다. 이로써 본 연구의 단일 개입 검증이라는 정체성 안에서 멀티 엔진 확장의 당위성이 일관되게 연결된다.

다만 측정 자료의 완결성을 위해 발표 시점과 보고서 시점의 보고 범위는 명확히 분리한다. 5/27·5/29 발표와 5/28 포스터는 pgvector 단일 엔진의 결과를 충실히 보고하는 framing으로 단순화하고, 6/11 보고서에서 4 엔진 통합 결과를 추가 단락(§5.6)과 표 5-6으로 분리 보고함으로써 발표 자료와 보고서 자료의 framing 일관성을 유지한다. 본 단일 엔진 한계는 보고서 §6.4 (3)에 "4 엔진 통합 PoC — 본 연구는 pgvector 단독 검증, VBASE/DuckDB/Milvus 통합 범용성 검증은 6/11 보고서 시점에 보강 측정"으로 명시 분리한다.

5. 5/20 22:34 박성원 멘토님 3차 자문 메일 발송

5/20 22:34에 박세은 팀장이 박성원 멘토(삼성전자 AI센터)께 3차 자문 메일을 발송했다. 1차(3월 초)·2차(4월 20일) 자문에 이어 5/27 최종 발표 직전 핵심 framing 세 가지에 대한 의견을 구하는 메일이며, 첨부 자료는 자문 메일 본문·최종 발표 슬라이드(타임코드 제거본)·표지 소중 요약본이다. 자문 요청은 세 갈래로 정리되었다 — 첫째, 결합 13종의 plan 회복 견고성(94.9%)과 latency 동등성의 분리 결론이 학부 청중에게 설득력 있는 한 줄로 정돈되는지, 둘째, Q9 sel=0.1 관측된 예외 사항(계획이 베이스라인과 다른데도 0.93× 감속)을 §6.4 연구 한계로 두는 처리가 적절한지, 셋째, 단일 엔진 한계를 future work로 분리하는 framing의 학부 평가 수용성. 회신은 5/24경 예정이며, 회신 내용은 발표 자료에 부분 반영한다.

발송 본문 정보는 [submission/_drafts/속도는벡터_3차 자문요청_20260520_202200.{md,pdf}](#) .

6. 5/22 미팅 confirm 요청 사항

미팅에서 박광현 교수님께 다음 사항을 확인 받고자 한다.

1. **pgvector 평면 확장 결과 보고** — sf=10 데이터셋 일반화 측정(33/48 cell) 결과를 §3.3으로 보고드릴 (데이터셋별 회복률·관측된 예외 사항 위치)
2. **발표·포스터의 pgvector 단일 엔진 framing** — 5/27·5/29 발표와 5/28 포스터를 pgvector 단일 엔진 결과로 단순화하고, 4 엔진 통합은 6/11 보고서 §5.6 신규 단락으로 분리하는 처리의 적절성
3. **4 엔진 통합 확장의 추진 강도** — 5/22 이후 DuckDB-vss와 VBASE를 우선 빌드(2 병렬 ~ 3시간)하고 Milvus는 source build 환경 부재로 paper Fig 12 정성 비교 fallback 확정. VBASE PostgreSQL 빌드 dev 패키지 7개 부재가 5/20 23:55 진단에서 확인되어 박세은 팀장이 연구실에 sysadmin 의존성 설치를 요청하거나 (설치 불가 시) VBASE 도 paper 정성 fallback으로 분기하는 두 갈래 처리의 적절성

4. plan 회복 견고성·latency 동등성의 두 결론 분리 — §5.4·§5.5(첨부 최종보고서 초안 기준)의 두 결론(94.9% 회복 vs 86.9% small effect) 분리가 보고서·발표 메시지의 핵심 축으로 적절한지
5. Q9 sel=0.1 관측된 예외 사항의 위치 — 연구 한계(첨부 최종보고서 초안 §6.4)로 두는 처리 vs 효과의 조건으로 본문 §5.5에 더 명시적으로 끌어오는 처리 사이의 선택
6. 자원 점유 양보 정책 — systemd-run cap-watchdog daemon 운용 및 서버 권한 6/11까지 승인(임채림 연구원)에 따른 측정 일정 안전 마진

7. 첨부 자료

- 6/11 결과보고서 정본 (compact 15p, PoC 실측 반영): `submission/_drafts/속도는벡터_6_11_최종보고서_20260520_171521.{md,pdf,docx}`
- 결과보고서 readable 24p (내부 검토용): `submission/_drafts/속도는벡터_6_11_최종보고서_20260520_171521_readable.pdf`
- 3차 자문 메일 (5/20 22:34 발송 본): `submission/_drafts/속도는벡터_3차 자문요청_20260520_202200.{md,pdf}`
- 최종 발표 슬라이드 (carry, 5/26 PPTX 마감 base): `submission/_drafts/속도는벡터_최종발표_슬라이드_phase2반영_v2.pptx`
- 5/20 평면 확장 plan 정본: `~/.claude/plans/mossy-fluttering-hennessy.md`
- GitHub: <https://github.com/johyunbin/Capstone>

8. END

작성: 2026-05-20 23:55 KST · 2026-05-22 sf=10 측정 결과 반영 개정 배포: 5/22 (금) 박광현 교수님 미팅 사전 배포 다음 단계: 5/22 미팅 confirm → 5/23 이후 sf=1·sf=100·다중 평면 측정 재개 → 5/24 박성원 자문 회신 → 5/26 23:59 LearnUs PPT 마감 → 5/27·5/29 최종 발표 → 5/28 12:00 포스터 → 5/30 ~ 6/3 4 엔진 매트릭스 측정 → 6/4 ~ 6/8 §5.6 보강 → 6/10 박광현 교수님 마지막 세미나 → 6/11 결과보고서·상호평가 제출.